

Master Économie Appliquée — IDEEP

Université de Lille

**Potentiel d'exploration du cuivre en Arizona et au Nevada :
analyse spatiale et scoring exploratoire à partir de données
ouvertes**

Rapport d'analyse exploratoire

Lucas Lokumu

Année universitaire 2025-2026

Sommaire

Introduction.....	3
Contexte et intérêt du cuivre.....	3
Données utilisées.....	4
Méthodologie.....	4
Préparation des données MRDS.....	4
Filtrage des sites liés au cuivre.....	4
Fusion Arizona et Nevada.....	5
Construction d'un scoring exploratoire.....	5
Analyse spatiale sous QGIS.....	5
Automatisation Python.....	6
Résultats.....	6
Répartition des classes de potentiel.....	6
Sites à potentiel élevé par État.....	7
Analyse par statut de développement et par type de dépôt.....	8
Qualité des enregistrements MRDS.....	8
Croisement avec les traces minières historiques.....	9
Cartographie.....	10
Comtés prioritaires.....	12
Discussion.....	13
Limites.....	14
Extensions possibles.....	14
Conclusion.....	15
Bibliographie / Sources.....	15
Annexe méthodologique.....	16

Introduction

Ce rapport présente une analyse exploratoire du potentiel d'exploration du cuivre en Arizona et au Nevada, deux États des États-Unis marqués par une longue tradition d'activité minière. L'étude s'appuie exclusivement sur des données ouvertes, en particulier la base MRDS (Mineral Resources Data System) publiée par l'USGS (United States Geological Survey), ainsi que sur des couches de référence administratives et cartographiques complémentaires.

L'objectif n'est pas d'évaluer la rentabilité économique de sites miniers, mais de proposer une méthode reproductible permettant de hiérarchiser un grand nombre de sites répertoriés et de faire émerger, à partir de critères explicites, un sous-ensemble de sites et de territoires jugés prioritaires pour une analyse plus approfondie. Le travail combine deux outils complémentaires : QGIS, pour les traitements spatiaux et la cartographie, et Python, pour l'automatisation des statistiques descriptives et la production des graphiques.

La problématique retenue peut se formuler ainsi : comment exploiter des données minières ouvertes pour hiérarchiser des sites cuivre en Arizona et au Nevada, et identifier des zones prioritaires pour une analyse d'exploration plus approfondie ? Cette question suppose de construire une chaîne de traitement allant de la donnée brute, hétérogène et volumineuse, à une lecture territoriale synthétique, tout en conservant la prudence méthodologique nécessaire à ce type d'exercice exploratoire.

Le rapport est structuré en plusieurs parties. Après une présentation du contexte et des données mobilisées, la méthodologie est détaillée étape par étape, depuis l'import des données MRDS jusqu'à la construction d'un indicateur de contexte minier historique. Les résultats sont ensuite présentés et discutés, avant une section consacrée aux limites de l'exercice et aux prolongements envisageables.

Contexte et intérêt du cuivre

Le cuivre occupe une place particulière parmi les matières premières minérales. Il est utilisé de manière massive dans l'électrification des usages, les réseaux de distribution électrique, les infrastructures de production d'énergies renouvelables et, plus largement, dans une grande partie des équipements industriels. Cette centralité en fait une ressource suivie de près dans les réflexions sur la transition énergétique, aux côtés d'autres métaux comme le lithium, le nickel ou le cobalt.

L'Arizona et le Nevada comptent parmi les États américains les plus actifs historiquement en matière d'exploitation minière. Leur sous-sol a fait l'objet de campagnes d'exploration et d'exploitation depuis plus d'un siècle, ce qui a laissé une trace importante dans les bases de données géologiques publiques. Cette profondeur historique constitue un atout pour une analyse de ce type : elle offre un volume de données suffisant pour construire des indicateurs statistiquement significatifs, tout en couvrant des territoires aux caractéristiques géologiques contrastées.

Le choix de ces deux États repose donc sur trois éléments : leur potentiel géologique reconnu, la disponibilité de données ouvertes de qualité suffisante pour un travail de ce type, et l'intérêt de

comparer deux territoires voisins mais distincts. Cette étude cherche précisément à transformer une base de données descriptive et brute en un outil de lecture territoriale, plus directement mobilisable pour orienter une réflexion exploratoire.

Données utilisées

L'analyse repose sur quatre sources principales, choisies pour leur caractère public et leur couverture homogène du territoire étudié.

USGS ScienceBase — point d'entrée du projet cuivre pour l'Arizona et le Nevada, regroupant les jeux de données mobilisés dans cette étude

<https://www.sciencebase.gov/catalog/item/64dfc0efd34e5f6cd553c265>

USGS MRDS (Mineral Resources Data System) — base de données recensant les occurrences, mines, prospects et sites minéraux connus sur le territoire américain ; c'est la source centrale de ce travail

<https://mrdata.usgs.gov/mrds/>

U.S. Census Bureau — Cartographic Boundary Files — fournit les limites administratives des États américains, utilisées pour délimiter le périmètre de l'étude

<https://www.census.gov/geographies/mapping-files/time-series/geo/carto-boundary-file.html>

OpenStreetMap — utilisé comme fond de carte dans QGIS, via un flux de tuiles XYZ, pour donner un repère géographique lisible aux cartes produites.

À ces sources s'ajoute la couche USGS TopoMineSymbols Consolidate, qui recense des traces minières historiques (symboles topographiques indiquant d'anciennes mines ou exploitations). Cette couche n'est pas utilisée pour son exhaustivité géologique, mais comme indicateur de contexte : elle permet de mesurer la densité d'activité minière passée autour des sites cuivre identifiés.

L'ensemble des traitements a été organisé dans un dossier de travail nommé « Copper Exploration ». Les fichiers intermédiaires et finaux (couches filtrées, fusionnées, classées, ainsi que le projet QGIS complet) sont documentés en annexe méthodologique plutôt que détaillés dans le corps du texte, afin de conserver une lecture fluide du rapport.

Méthodologie

La méthodologie suit une chaîne de traitement en plusieurs étapes, allant de l'import des données brutes à la construction d'indicateurs synthétiques. Chaque étape est décrite ci-dessous avec les choix effectués et leur justification.

Préparation des données MRDS

Les données MRDS ont été téléchargées séparément pour l'Arizona et le Nevada, puis importées dans QGIS au format shapefile / GeoPackage. Le volume initial est important : 12 951 enregistrements pour

l'Arizona et 15 444 pour le Nevada, tous types de substances minérales confondus. Ce volume élevé illustre la richesse de la base MRDS, mais aussi la nécessité d'un filtrage pour isoler les informations pertinentes pour le cuivre.

Filtrage des sites liés au cuivre

Le filtrage des sites cuivre s'appuie sur trois champs de commodités présents dans la base MRDS : commod1, commod2 et commod3. Ces champs indiquent respectivement la commodité principale et les commodités secondaires associées à chaque site. L'expression de sélection utilisée dans QGIS est la suivante :

"commod1" LIKE '%Copper%' OR "commod2" LIKE '%Copper%' OR "commod3" LIKE '%Copper%'

Le recours aux trois champs est nécessaire car le cuivre peut apparaître comme commodité principale d'un site, mais aussi comme sous-produit d'un gisement polymétallique. Se limiter au seul champ commod1 aurait conduit à exclure des sites où le cuivre est présent mais secondaire, ce qui aurait biaisé la base finale vers les seuls gisements de cuivre pur.

Fusion Arizona et Nevada

Les couches filtrées de l'Arizona et du Nevada ont ensuite été fusionnées afin de constituer une base commune, MRDS_copper_AZ_NV.gpkg. Cette fusion permet de traiter les deux États dans un même référentiel spatial et statistique, tout en conservant la possibilité de les distinguer par la suite grâce au champ d'État d'origine.

Après fusion, la base rassemble 8 789 sites liés au cuivre, répartis de manière inégale entre les deux États : 5 242 sites en Arizona et 3 536 sites au Nevada. Quelques enregistrements marginaux, associés à des zones limitrophes, peuvent subsister dans la base, mais l'analyse reste centrée sur le territoire de ces deux États.

Construction d'un scoring exploratoire

Un scoring a été construit afin de hiérarchiser les 8 789 sites cuivre recensés. Il ne s'agit pas d'un modèle géologique expert, mais d'un outil de classement fondé sur des critères disponibles dans la base MRDS elle-même. Le score global combine plusieurs dimensions :

- le statut de développement du site (dev_stat), qui distingue par exemple les anciens producteurs, les occurrences ou les prospects ;
- la qualité de l'enregistrement MRDS (champ score), qui reflète la fiabilité et la complétude de la fiche du site ;
- le type de dépôt (dep_type), lorsqu'il est renseigné ;
- un score total agrégeant ces critères ;
- une classe finale de potentiel, résumant le score total en trois catégories : Faible, Moyen, Élevé.

La répartition obtenue est la suivante : 4 902 sites en classe Faible, 3 740 sites en classe Moyen, et 147 sites en classe Élevé. Ce résultat mérite d'être commenté : sur 8 789 sites recensés, seuls 147, soit un peu moins de 2 %, atteignent la classe la plus favorable. Ce caractère sélectif est volontaire. L'objectif du scoring n'est pas de valider l'ensemble des sites connus, mais de faire ressortir un groupe restreint de sites prioritaires, sur lequel une analyse plus fine pourrait ensuite se concentrer.

Analyse spatiale sous QGIS

Au-delà du scoring attributaire, une dimension spatiale a été ajoutée à l'analyse à travers le croisement des sites à potentiel élevé avec les traces minières historiques. Cette étape est détaillée dans la section consacrée aux résultats, dans la mesure où elle constitue l'un des apports principaux de l'étude. Sur le plan cartographique, QGIS a également permis de produire deux cartes de synthèse, présentées plus loin, combinant un fond OpenStreetMap, les frontières administratives issues du Census Bureau et les couches de sites classés.

Automatisation Python

Un script Python, nommé `copper_analysis.py` et placé dans un dossier `scripts`, a été développé afin de rendre l'analyse reproductible. Il lit directement les couches `MRDS_copper_AZ_NV.gpkg` et `high_potential_10km_mining_points_count.gpkg` et produit automatiquement des tableaux au format CSV, enregistrés dans `outputs/tables`, ainsi que des graphiques au format PNG, enregistrés dans `outputs/figures`.

Les tableaux produits couvrent la répartition par classe de potentiel, la répartition des sites à potentiel élevé par État, par comté et par contexte minier, ainsi qu'une table finale de priorité par comté. Les graphiques associés reprennent ces mêmes dimensions sous forme visuelle. Ce script s'appuie sur les bibliothèques `pandas`, `geopandas` et `matplotlib`, couramment utilisées pour le traitement de données géospatiales et la production de statistiques descriptives en Python.

Le traitement Python complète le travail réalisé dans QGIS. QGIS a été utilisé pour les traitements spatiaux, la cartographie et les jointures géographiques, tandis que Python a permis d'automatiser les statistiques descriptives, d'exporter les tableaux et de générer les graphiques du rapport. Cette combinaison renforce la reproductibilité de l'analyse : l'ensemble de la chaîne, de la donnée brute au graphique final, peut être rejoué à partir des mêmes fichiers sources.

Résultats

Répartition des classes de potentiel

La répartition des 8 789 sites cuivre selon la classe de potentiel exploratoire est résumée dans le tableau suivant.

Classe de potentiel	Nombre de sites
Faible	4 902
Moyen	3 740
Élevé	147

Le nombre réduit de sites classés en potentiel élevé confirme le caractère sélectif du scoring exploratoire. La majorité des sites reste classée en Faible ou Moyen, ce qui évite de surinterpréter la base MRDS et incite à concentrer l'attention sur un sous-ensemble restreint mais mieux caractérisé de sites.

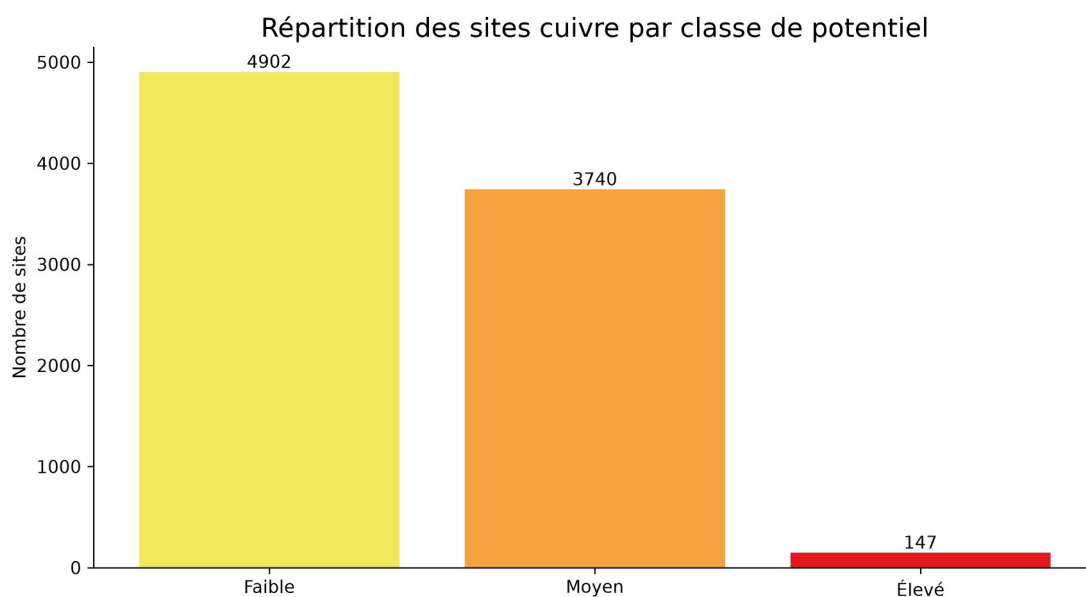


Figure 1 — Répartition des sites cuivre par classe de potentiel exploratoire.

Sites à potentiel élevé par État

État	Sites à potentiel élevé
Nevada	77
Arizona	70

La répartition des sites à potentiel élevé entre les deux États est relativement équilibrée, avec un léger avantage pour le Nevada. Ce résultat confirme que l'analyse ne se concentre pas sur un seul territoire, mais met en évidence un potentiel exploratoire réparti sur l'ensemble de la zone d'étude.

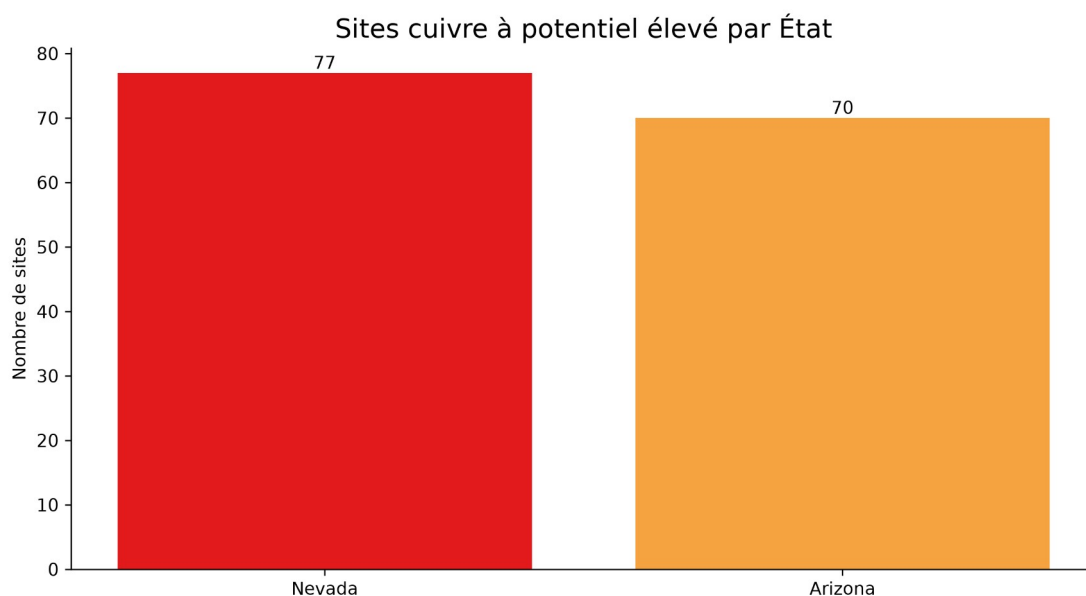


Figure 2 — Sites cuivre à potentiel élevé, par État.

Analyse par statut de développement et par type de dépôt

Le champ `dev_stat` renseigne le statut de développement de chaque site. Sa répartition sur l'ensemble des 8 789 sites cuivre est la suivante :

Statut (<code>dev_stat</code>)	Nombre de sites
Past Producer	4 604
Occurrence	1 727
Prospect	1 124
Producer	905
Unknown	371
Plant	58

Une grande partie des sites correspond à d'anciens producteurs ou à de simples occurrences. Cela souligne l'intérêt historique du territoire, mais impose également une certaine prudence : un site ayant produit par le passé n'est pas nécessairement un site pertinent sur le plan économique aujourd'hui, notamment en raison des évolutions technologiques, réglementaires et de marché survenues depuis son exploitation.

Le champ `dep_type`, qui décrit le type de dépôt géologique, est quant à lui très hétérogène et souvent manquant, comme le montre le tableau suivant.

Type de dépôt (<code>dep_type</code>)	Nombre de sites
Non renseigné (NULL)	7 033
Vein (filon)	1 075
Replacement	241

Type de dépôt (dep_type)	Nombre de sites
Unknown	90
Contact metamorphic / metasomatic	≈ 55-56
Porphyry Cu	26
Porphyry Cu-Mo	11

Le champ dep_type constitue une information utile lorsqu'il est disponible, mais son taux élevé de valeurs manquantes limite sa portée. Il ne permet pas, à lui seul, de conclure sur le potentiel économique des sites concernés.

Qualité des enregistrements MRDS

La qualité des fiches MRDS, mesurée par le champ score, se répartit ainsi :

Qualité (score)	Nombre de sites
A	142
B	2 240
C	1 351
D	4 918
E	138

Une large part des enregistrements est classée en catégorie D, ce qui constitue une limite importante de l'analyse. La base MRDS reste utile pour repérer des tendances spatiales à grande échelle, mais elle ne remplace pas des données géologiques ou économiques détaillées et vérifiées site par site.

Croisement avec les traces minières historiques

Au-delà du scoring attributaire, l'analyse a cherché à renforcer l'interprétation spatiale des 147 sites à potentiel élevé. Une couche propre des traces minières historiques a d'abord été créée (mining_features_points_AZ_NV_clean.gpkg) à partir de la couche USGS TopoMineSymbols. Un buffer de 10 kilomètres a ensuite été construit autour de chacun des 147 sites à potentiel élevé (buffer_10km_high_potential_copper_AZ_NV.gpkg).

Une jointure spatiale résumée a alors été réalisée, en utilisant la couche de buffers comme couche d'entrée et la couche des traces minières comme couche de comparaison, avec un prédicat d'intersection et un résumé de type comptage. Le résultat, stocké dans high_potential_10km_mining_points_count.gpkg, comporte un champ fid_count qui mesure, pour chaque site à potentiel élevé, le nombre de traces minières historiques présentes dans un rayon de 10 kilomètres.

Une variable qualitative, `contexte_minier`, a ensuite été construite à partir de ce champ, selon l'expression suivante :

```
CASE WHEN "fid_count" >= 300 THEN 'Très fort' WHEN "fid_count" >= 100 THEN 'Fort' WHEN "fid_count" >= 30 THEN 'Moyen' ELSE 'Faible' END
```

Contexte minier (rayon 10 km)	Nombre de sites
Très fort	63
Fort	52
Moyen	24
Faible	8

Parmi les 147 sites cuivre classés en potentiel élevé, 63 se situent dans un contexte minier très fort et 52 dans un contexte fort. Cela signifie que la majorité des sites prioritaires ne sont pas isolés : ils se trouvent dans des territoires déjà marqués par une activité minière historique. Ce résultat renforce leur intérêt pour une analyse exploratoire plus approfondie, sans permettre pour autant de conclure directement sur leur rentabilité.

Au total, 115 des 147 sites à potentiel élevé, soit environ 78 % d'entre eux, se situent dans un contexte minier fort ou très fort. Ce résultat constitue l'un des apports les plus significatifs de l'analyse spatiale menée dans ce travail.

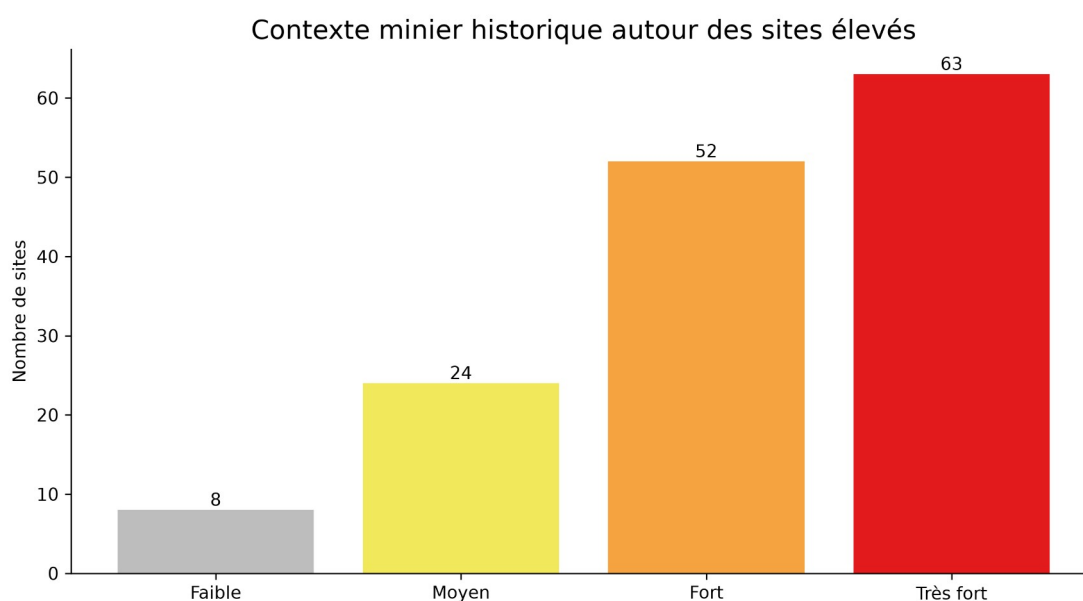
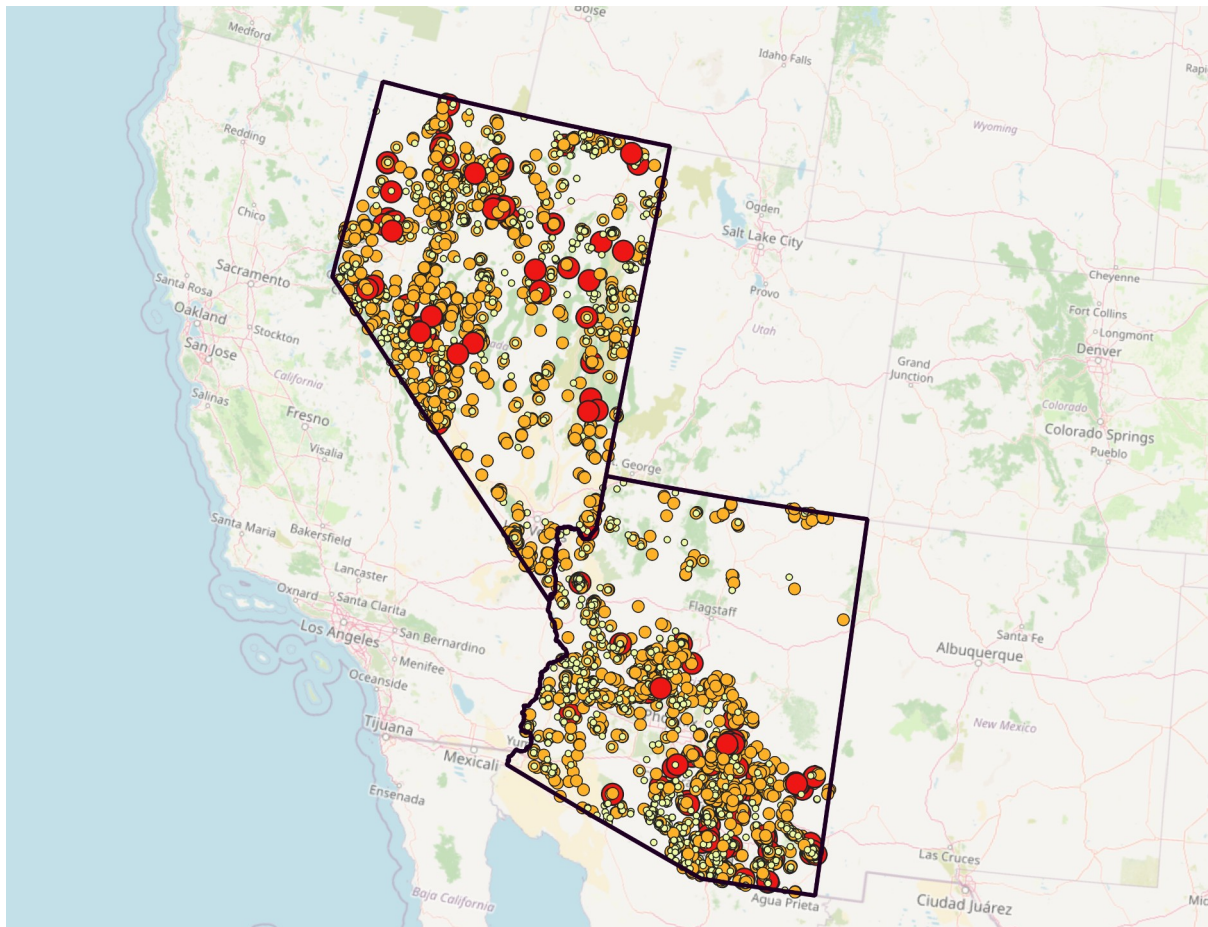


Figure 3 — Répartition des 147 sites à potentiel élevé selon le contexte minier historique dans un rayon de 10 km.

Cartographie

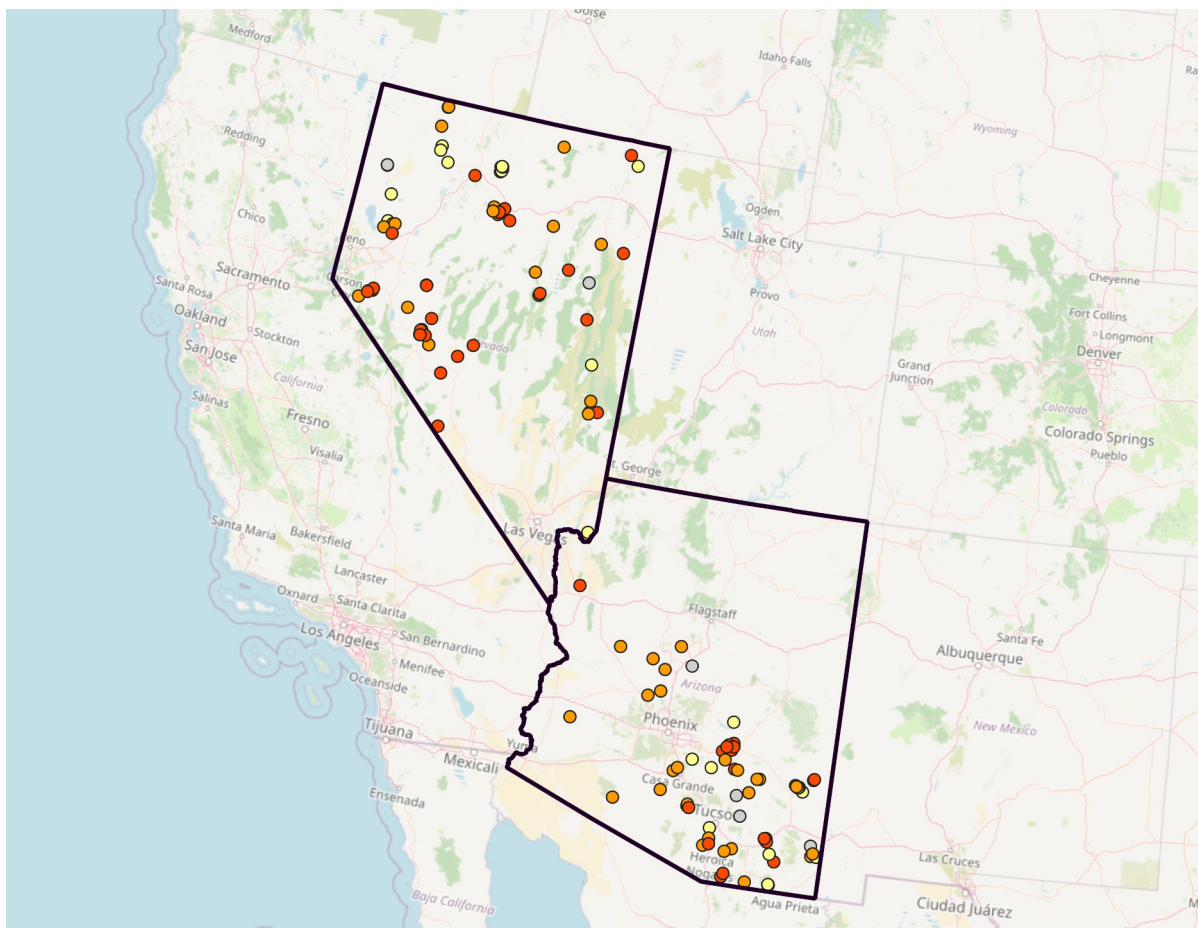
Deux cartes ont été réalisées afin d'illustrer les résultats. La première, intitulée « Potentiel des sites cuivre en Arizona et Nevada » (`Carte_1_potentiel_cuivre_AZ_NV.png`), superpose un fond OpenStreetMap, les frontières des deux États issues de la couche `Census cb_2018_us_state_500k`, et l'ensemble des sites cuivre classés par classe de potentiel, selon un code couleur allant du jaune

(Faible) à l'orange (Moyen) puis au rouge (Élevé), les frontières d'État étant représentées en violet foncé. Cette carte offre une vue d'ensemble de la distribution des sites et montre une concentration plus marquée dans le sud de l'Arizona ainsi que dans plusieurs districts du Nevada.



Carte 1 — Potentiel des sites cuivre en Arizona et au Nevada, classés par classe de potentiel exploratoire.

La seconde carte, « Sites cuivre prioritaires et contexte minier historique à 10 km » (Carte_2_sites_prioritaires_contexte_minier_10km_AZ_NV.png), se concentre exclusivement sur les 147 sites à potentiel élevé, classés selon leur contexte minier. Plus analytique que la première, elle permet d'identifier visuellement les sites situés dans des environnements miniers historiquement denses, en cohérence avec les résultats chiffrés présentés plus haut.



Carte 2 — Sites cuivre prioritaires et contexte minier historique à 10 km, Arizona et Nevada.

Comtés prioritaires

L'agrégation des sites à potentiel élevé au niveau des comtés permet de passer d'une lecture ponctuelle à une lecture territoriale. Le tableau suivant présente les comtés qui concentrent le plus grand nombre de sites prioritaires.

Comté	État	Sites à potentiel élevé
Cochise	Arizona	16
Humboldt	Nevada	13
Pima	Arizona	12
Gila	Arizona	11
Mineral	Nevada	11
Lander	Nevada	11
Pinal	Arizona	10
Graham	Arizona	8
Yavapai	Arizona	6
Elko	Nevada	6

Comté	État	Sites à potentiel élevé
Pershing	Nevada	6
Lincoln	Nevada	5

Les comtés de Cochise, Pima, Gila et Pinal structurent le potentiel côté Arizona, tandis que Humboldt, Mineral et Lander ressortent comme des espaces importants côté Nevada. Ces territoires combinent à la fois une présence significative de sites à potentiel élevé et une densité notable de traces minières historiques. Il convient de préciser que ce classement ne signifie pas que ces comtés seraient les plus rentables : il indique seulement qu'ils apparaissent, selon les critères retenus dans cette étude, comme des espaces prioritaires pour une analyse approfondie.

Le graphique suivant permet de passer d'une lecture par site à une lecture territoriale, en indiquant les comtés où une analyse pourrait être approfondie en priorité.

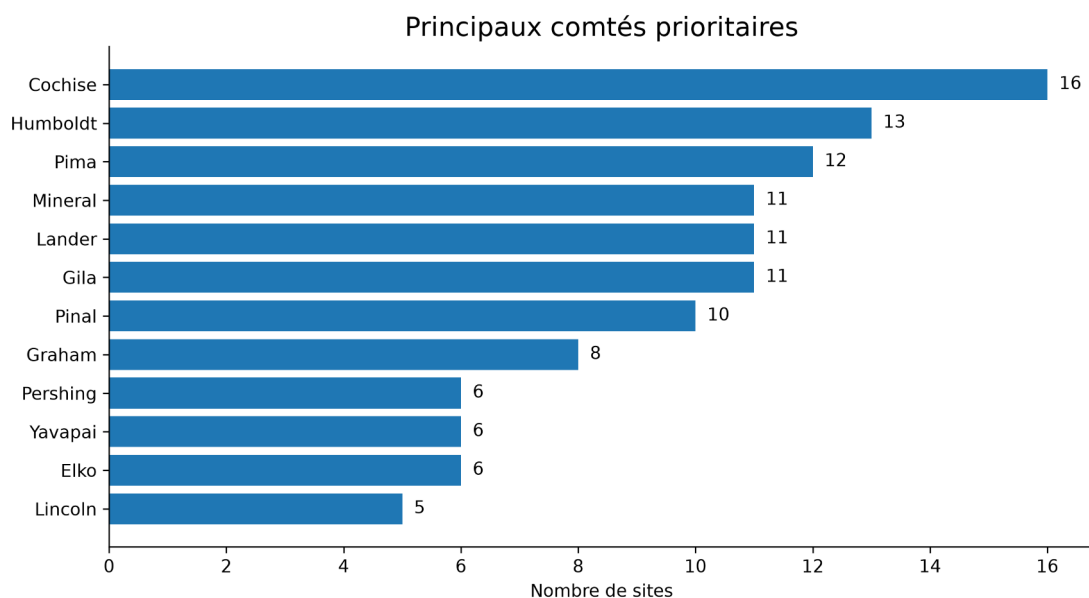


Figure 4 — Principaux comtés prioritaires par nombre de sites cuivre à potentiel élevé.

Discussion

Les résultats de cette étude doivent être interprétés avec une portée limitée et clairement définie. Le scoring exploratoire construit à partir des champs disponibles dans MRDS ne constitue pas une évaluation géologique experte : il s'agit d'un outil de hiérarchisation relative, permettant de distinguer, au sein d'une base de plusieurs milliers de sites, un sous-ensemble présentant des caractéristiques attributaires plus favorables selon les critères retenus.

L'intérêt territorial de l'analyse réside principalement dans le croisement entre le scoring attributaire et le contexte minier historique. Le fait que 115 des 147 sites à potentiel élevé se situent dans un environnement minier fort ou très fort suggère une cohérence spatiale entre les deux approches : les sites jugés favorables par le scoring tendent à se situer dans des zones où l'activité minière historique

a déjà été importante. Cette convergence renforce la crédibilité du classement, sans pour autant en faire une preuve de potentiel économique.

La lecture par comté, enfin, permet de proposer une hiérarchisation territoriale plus large que la seule liste des sites individuels. Elle offre un point d'entrée pertinent pour orienter des recherches complémentaires, par exemple auprès des services géologiques des États concernés ou dans la littérature technique disponible sur ces comtés. Il convient cependant de garder à l'esprit que cette hiérarchisation reste fondée sur des données descriptives et historiques, et qu'elle appelle une prudence d'interprétation, développée dans la section suivante.

Limites

Plusieurs limites doivent être soulignées pour situer correctement la portée de ce travail.

La première concerne la qualité hétérogène des enregistrements MRDS. Comme indiqué plus haut, près de 56 % des sites cuivre de la base sont classés en qualité D, ce qui signifie que leur fiche descriptive est peu complète ou peu fiable. Ce niveau de qualité variable affecte directement la robustesse du scoring construit à partir de ces champs.

La deuxième limite tient aux données manquantes, en particulier sur le champ `dep_type`, non renseigné pour 7 033 des 8 789 sites cuivre. Cette absence d'information sur le type de dépôt réduit la capacité du scoring à intégrer une dimension véritablement géologique, et impose de s'appuyer davantage sur des critères de statut et de qualité d'enregistrement.

La troisième limite, sans doute la plus importante, concerne l'absence totale de données économiques. Les données MRDS ne fournissent pas d'information homogène permettant d'estimer sérieusement le CAPEX, l'OPEX, les teneurs en cuivre, les ressources ou réserves estimées, les coûts logistiques, l'accès à l'énergie, les contraintes environnementales, les permis en vigueur, les infrastructures de traitement disponibles ou le stade exact d'avancement de chaque projet.

Les données MRDS permettent d'identifier des zones d'intérêt géologique et historique, mais elles ne permettent pas d'estimer directement la rentabilité économique des sites. Une analyse d'investissement complète nécessiterait des données supplémentaires sur les teneurs, les ressources, le CAPEX, l'OPEX, les coûts logistiques, les contraintes environnementales et le stade de développement des projets.

Cette limite est essentielle à rappeler : elle distingue clairement le potentiel exploratoire mis en évidence dans ce rapport d'une quelconque estimation de rentabilité économique, qui relèverait d'une étude de faisabilité minière au sens strict, hors du périmètre de ce travail.

Extensions possibles

Plusieurs prolongements pourraient enrichir cette analyse exploratoire. Sur le plan des infrastructures, il serait utile d'intégrer les routes et les distances aux infrastructures existantes, ainsi que les villes, les

hubs logistiques ou les réseaux ferroviaires, afin d'évaluer l'accessibilité des sites identifiés. L'ajout des lignes électriques et des sources d'énergie disponibles permettrait également d'approcher, de manière indirecte, les coûts d'exploitation potentiels.

Sur le plan environnemental et réglementaire, un croisement avec des données de zonage environnemental ou de statut foncier apporterait un éclairage complémentaire indispensable avant toute démarche opérationnelle. L'intégration de rapports techniques publiés par des compagnies minières, lorsqu'ils existent pour certains sites, permettrait de vérifier ponctuellement la pertinence du classement obtenu.

Enfin, sur le plan méthodologique, l'intégration de données de teneur, de ressources et de réserves, la construction d'un proxy CAPEX/OPEX à partir de comparables publics, ou encore l'élaboration d'un indice d'attractivité territoriale plus large, constitueraient des développements naturels de ce travail. Une comparaison de l'Arizona et du Nevada avec d'autres États ou provinces minières, ainsi que le développement d'un tableau de bord interactif, permettraient enfin de généraliser et de diffuser plus largement cette approche.

Conclusion

Cette étude a permis de transformer une base de données ouverte, brute et volumineuse, en un outil de lecture territoriale du potentiel exploratoire du cuivre en Arizona et au Nevada. Au total, 8 789 sites cuivre ont été recensés dans la base finale, dont 147 ont été classés en potentiel élevé selon les critères retenus, répartis entre 77 sites au Nevada et 70 en Arizona.

Le croisement avec les traces minières historiques a montré que 115 de ces 147 sites, soit environ 78 % d'entre eux, se situent dans un contexte minier fort ou très fort, ce qui renforce la cohérence spatiale du classement obtenu. Certains comtés ressortent enfin comme des espaces prioritaires pour une analyse approfondie, notamment Cochise, Humboldt, Pima, Gila, Mineral et Lander.

Ces résultats ne prouvent en rien la rentabilité économique des sites identifiés. Ils indiquent seulement, selon une méthode explicite et reproductible, quels sites et quels territoires méritent une attention prioritaire dans une démarche exploratoire. Des données économiques et techniques supplémentaires — teneurs, ressources, CAPEX, OPEX, contraintes environnementales — seraient nécessaires pour aller au-delà de ce premier niveau d'analyse.

Cette analyse constitue donc une première étape de screening territorial. Elle ne remplace pas une étude géologique ou économique détaillée, mais elle permet de cibler plus efficacement les espaces où une analyse approfondie pourrait être engagée.

Bibliographie / Sources

- USGS ScienceBase. Copper Arizona/Nevada project dataset. United States Geological Survey. <https://www.sciencebase.gov/catalog/item/64dfc0efd34e5f6cd553c265>. Consulté le 9 juillet 2026.

- USGS. Mineral Resources Data System (MRDS). United States Geological Survey. <https://mrdata.usgs.gov/mrds/>. Consulté le 9 juillet 2026.
- USGS. TopoMineSymbols Consolidated dataset (traces minières historiques). United States Geological Survey. <https://www.sciencebase.gov/catalog/item/64dfc0efd34e5f6cd553c265>
- U.S. Census Bureau. Cartographic Boundary Files – Shapefile. <https://www.census.gov/geographies/mapping-files/time-series/geo/carto-boundary-file.html>. Consulté le 9 juillet 2026.
- OpenStreetMap contributors. Fond cartographique utilisé via QGIS (flux XYZ Tiles).

Annexe méthodologique

Cette annexe rassemble quelques éléments techniques mentionnés dans le corps du rapport, à destination d'un lecteur souhaitant reproduire ou vérifier les traitements effectués.

Expression de filtrage du cuivre (QGIS)

"commod1" LIKE '%Copper%' OR "commod2" LIKE '%Copper%' OR "commod3" LIKE '%Copper%'

Expression du contexte minier (QGIS)

CASE WHEN "fid_count" >= 300 THEN 'Très fort' WHEN "fid_count" >= 100 THEN 'Fort' WHEN "fid_count" >= 30 THEN 'Moyen' ELSE 'Faible' END

Script Python

Le script `copper_analysis.py`, placé dans un dossier `scripts`, lit les couches `MRDS_copper_AZ_NV.gpkg` et `high_potential_10km_mining_points_count.gpkg`. Il s'appuie sur les bibliothèques `pandas`, `geopandas` et `matplotlib` pour produire les tableaux CSV (dossier `outputs/tables`) et les graphiques PNG (dossier `outputs/figures`) présentés dans ce rapport.

Organisation des fichiers

L'ensemble des traitements est organisé dans un dossier de travail nommé « Copper Exploration », qui rassemble notamment les couches suivantes :

- `MRDS_Arizona/` et `MRDS_Nevada/` — données brutes MRDS par État
- `mrds-trim/` — extraction préliminaire
- `USGS_TopoMineSymbols_Consolidate...` — traces minières historiques
- `cb_2018_us_state_500k/` — limites administratives des États (Census Bureau)
- `MRDS_Arizona_copper.gpkg` et `MRDS_Nevada_copper.gpkg` — sites cuivre filtrés par État
- `MRDS_copper_AZ_NV.gpkg` — fusion Arizona/Nevada
- `MRDS_copper_AZ_NV_clean.gpkg` — base nettoyée
- `MRDS_copper_high_potential_AZ_NV.gpkg` — sites classés en potentiel élevé

- mining_features_points_AZ_NV_clean.gpkg — traces minières nettoyées
- buffer_10km_high_potential_copper_AZ_NV.gpkg — buffers de 10 km autour des sites élevés
- high_potential_10km_mining_points_count.gpkg — comptage des traces minières par buffer
- Projet_cuivre_AZ_NV_QGIS.qgz — projet QGIS complet